软件工程课程大作业

大学生竞赛信息与组队管理系统

工程参考稿 v0.2

责任分工 周 用户与竞赛 王 队伍与招募 陈 报名与审核

学生姓名 班级 学号 学年学期 待本人填写

整理日期 2026年11月3日

本稿整理已实现工程事实与三专项参考内容。各成员必须补齐独立初稿、真实协作对话、个人裁决和反思后形成本人最终作业。技术运行通过不等于老师已经验收。

表封面-1 评分记录

评分项目	分值	得分
专项上下文一致性	5	教师填写
需求分析专项	25	教师填写
软件架构设计专项	35	教师填写
需求变更追溯专项	20	教师填写
实践综述	10	教师填写
文档规范性	5	教师填写

目录

第一章 需求分析专项 3

第二章 软件架构设计专项 6

第三章 需求变更追溯专项 9

第四章 实践综述 13

参考文献 16

附录A 课程要求与验收入口 17

附录B 三人模块交付 20

附录C AI协作与个人材料 23

使用说明 本稿按总模板四章组织，参考文献和附录置后。正文的AI采纳标记记录本轮技术实现状态，学生最终裁决仍待签认。完整可编辑来源位于docs目录；个人信息和真实过程证据必须由本人补充。

第一章 需求分析专项

本章依据课程需求分析任务书[3]整理，范围遵循项目说明[1]。

版本 v0.2，基线日期 2026-11-03。本规格整理当前可实现、可验证的课程项目范围，供三位成员审定；它是 AI 辅助工程参考稿，不能倒填为“未借助AI的自主初稿”。已有范围来自原 README 和分工记录，新增规则及交互由本次辅助开发提出并实现。

1 项目边界与涉众

系统解决学生查找竞赛、寻找队友和校内报名审核的信息分散问题。三个业务板块为用户与竞赛、队伍与招募、报名与审核。学生可以成为特定队伍的队长，队长不是全局账号角色；管理员维护竞赛和审核报名；访客可以浏览上架竞赛和公开队伍；教师通过演示、源码、文档和测试评价项目。

不包含智能匹配、聊天推送、附件上传、外部官网报名、成果档案、学校统一认证、互联网公开部署。官方链接仅作跳转，演示竞赛均为虚构数据。现阶段采用本机服务、Python标准库和SQLite，三名成员每人负责两个模块。

表1-1 项目边界与涉众

责任人	模块一	模块二	贡献边界
周	用户与权限	竞赛信息管理	用户身份、资料、密码、竞赛基础规则；统筹接口，不代替另两人本人工作
王	队伍管理	招募申请管理	队伍资料、成员关系、申请和审批；不处理正式报名
陈	报名提交管理	审核与查询	表单、状态、历史、隐私和授权导出；不管理用户与招募

2 功能需求

表1-2 功能需求

ID	功能	可验收要求	优先级
FR-U01	注册登录及资料	公开注册固定学生角色；正确密码建立8小时会话，退出立即失效；仅修改允许字段；响应不包含密码哈希	高
FR-U02	密码维护	正确原密码及8至128位不同新密码才可修改；保留当前登录，其他同账号会话失效；失败不改变密码	中
FR-C01	竞赛维护检索	访客仅见上架竞赛；管理员发布、编辑、下架；关键词与精确分类可组合；链接限定HTTP/HTTPS	高
FR-C02	资格规则保护	1≤最少≤最多≤20；最多人数不能低于现有队伍人数；已有任何报名后锁定上下限和截止时间	高
FR-T01	队伍创建	仅学生在竞赛开放时创建；队长自动加入；每人同竞赛最多属于一队；创建队伍自动拒绝其余待审申请	高

ID	功能	可验收要求	优先级
FR-T02	队伍及成员管理	队长编辑/解散/移除非队长成员；非队长可自行退出；第一次报名后队伍与名单锁定，驳回也不解锁	高
FR-A01	申请与撤回	仅学生向开放、未满且未报名的队伍申请；重复待审/批准申请拒绝；本人可撤回待审申请并重新申请	高
FR-A02	队长审批	仅本队队长处理待审申请；批准时再次检查人数与同竞赛归属；成功后拒绝其余同竞赛待审申请；并发不超员不跨队	高
FR-R01	报名提交	仅队长；竞赛上架且未截止；人数合规；联系人、电话、说明合法；一队一条当前记录，待审/通过不可重复提交	高
FR-R02	驳回重提与快照	驳回后截止前可修改表单重提，保留原名单快照；个人资料修改不改写既有报名事实	高
FR-V01	审核与历史	仅管理员审核待审记录；驳回必须说明；提交、驳回、重提、通过每次留痕；旧库仅建立诚实现状迁移事件	高
FR-V02	查询与导出	管理员可查全部，学生仅本队；历史与电话同样隔离；CSV只导出有权记录，中文可读并安全处理公式前缀	中

截止为日期时包括当日全天；精确时间按其时区比较，无时区时间按服务端本地时间解释，课堂机器应使用中国标准时间。已下架竞赛的队伍仅成员、本人有待审申请的学生和管理员可见。截止或下架后允许未报名队伍清理成员或撤回意愿，禁止新增成员。管理员可以审核截止前已经提交的报名。

3 质量需求与可测试标准

表1-3 质量需求与可测试标准

ID	属性	验收标准与条件	验证方式
NFR-01	权限及隐私	匿名访问报名/导出返回403；学生不能审核或维护竞赛；无关学生响应不含他队联系人、说明、历史	集成测试，按不同Cookie实际请求
NFR-02	一致性	两人争最后一个位置仅一人成功；两队抢同一学生仅一队成功；失败请求无部分写入	并发HTTP测试、数据库关联及人数断言
NFR-03	持久性	业务事务提交后重新连接、重复初始化不丢数据；SQLite完整性及外键检查通过	数据库重开、初始化幂等测试；人工停止重启演示
NFR-04	本地响应	当前小样本演示数据、本机5并发40次竞赛列表请求，P95小于2秒；不承诺广域网和大数据量表现	保存实际performance.json，列明环境和样本
NFR-05	输入与输出安全	非JSON对象、损坏JSON、超长字段和非法日期返回400；跨站Origin写请求被拒；用户内容HTML转义；CSV风险前缀转义	HTTP异常测试、真实浏览器检查和CSV回读测试
NFR-06	基础可用性	核心界面在390像素宽度无横向滚动；字段有名称；弹窗有标题与键盘焦点；状态文字不只依赖颜色；破坏性操作二次确认	浏览器自动化、CSS检查；屏幕阅读器效果待人工实测

ID	属性	验收标准与条件	验证方式
NFR-07	可维护性	六模块责任映射至三业务文件，HTTP层统一事务；每项核心需求关联设计、实现和测试	RTM及源码审查，不以测试数量充当覆盖率

4 核心用例一 组队审批

参与者：队长周、申请者王/陈。前置条件：已登录学生、上架未截止的竞赛、申请者同竞赛尚未入队。触发：周创建队伍，王申请加入。

主流程：周填写竞赛、名称、介绍和招募要求，系统创建队伍并自动加入周；王提交申请说明；周读取本队待审申请并同意；系统在同一写事务中再次验证队伍未报名、未满员、王未加入其他队伍，加入成员并更新申请状态，同时拒绝王同竞赛其他待审申请。结果：成员人数加一，王看到已加入。

异常：非队长审批失败；重复申请失败；过期、下架、超员、已报名失败；并发仅一个有效结果。可选恢复：待审时王可撤回；入队后可退出、被移除后可重申。队长只能解散未报名队伍，不能自行退出留下无队长队伍。

5 核心用例二 报名与审核

参与者：队长周、管理员、本队队员。前置条件：队伍人数符合规则、上架未截止。触发：队长在队伍详情提交报名。

主流程：填写联系人、电话和说明；系统验证权限、人数和截止时间，保存当前记录及成员/表单快照，状态待审核；管理员核对后通过，系统保存审核事件；队员查看相同结果和历史。结果：名单锁定，记录持久保存，授权CSV可导出。

异常和替代：非队长失败；人数不足、截止或下架失败；管理员驳回必须填原因；驳回后截止前队长补充重提，沿用第一次名单；已通过、重复审核或重复提交拒绝；无关学生无法查看。提交及历史写入任一步出错，整体回滚。

6 字段与外部接口

用户名为3至30位字母/数字/下划线，密码8至128位，姓名30字；专业60字、年级30字、技能500字。队伍名50字、简介1000字、要求及申请500字。报名联系人40字，电话字段30字符且含6至20个数字，说明2000字；审核意见1000字。前端使用更严格输入上限时，以服务端为最终校验边界。

浏览器经同源JSON HTTP接口调用三个模块，详见三份模块说明。常规成功200，输入或业务规则失败400，登录或管理员权限失败403，接口不存在404。当前沿用初版规范：部分队长/成员业务权限失败使用400，未统一改为403。身份由HttpOnly、SameSite=Strict Cookie提供，服务重启会话失效，业务数据保留。

7 自主初析与协作证据状态

各成员的“1.0独立初稿”必须使用本人真实文件和日期；本仓库目前未发现这些初稿，不能以本SRS替代。需求专项的实际六轮对话、反问回应、权衡、涉众博弈、自主任务和最终个人采纳标记，应在真实发生后补入。参考提纲见《AI协作与个人材料》，本次不把提纲计作已完成的对话日志。

第二章 软件架构设计专项

本章对应软件架构设计专项任务书[4]，草案与学生最终裁决分别记录。

统一载体为大学生竞赛信息与组队管理系统 v0.2。以下A、B和书记员内容是本轮AI提供的方案草稿及工程比较，未冒充三位学生已经召开评审会。学生最终裁决及真实截图需要本人补充。

1 输入上下文

功能需求和质量标准见SRS。质量驱动包括报名隐私、一致性、可维护性和小样本本机响应；开发约束包括三人六模块、Python标准库、SQLite、单机浏览器演示、无需额外服务。关键易变点为竞赛人数/截止政策、成员及审批规则、审核历史与导出格式。非目标为互联网高并发和外部平台集成。

2 评审员A草案

风格：按业务能力拆分的微服务及事件协作。A只从可修改性和信息隐藏出发，建议用户竞赛、队伍招募、报名审核分别部署和管理数据库，使用网关汇总接口，报名通过领域接口确认队伍资格，历史和通知通过事件解耦。独立服务可以隔离演化和故障，但跨服务资格检查不能仅靠异步事件保证实时唯一性。

表2-1 评审员A草案

组件	职责	依赖与通信	隔离的易变点
网关	同源入口和身份转发	同步HTTP	前端接口形态
用户竞赛服务	身份及竞赛规则	独立数据库，同步查询	密码策略、竞赛字段
队伍服务	成员归属与容量	独立数据库，资格接口	入队/退出政策
报名服务	提交及审核历史	资格确认接口、独立数据库	状态及表单版本
事件通道	向历史等消费者分发结果	异步事件，需去重	扩展订阅逻辑

3 评审员B草案

风格：共享事务数据库的模块化单体。B严格受三人、课程工期和免安装依赖约束，采用原生HTML/CSS/JS、HTTP入口、三个业务模块和SQLite；职责拆分留在进程内，不增加网关或消息服务。统一事务可以直接保护跨模块的队伍与报名规则，代价是业务模块仍依赖关系表和SQLite，不能声称已完全采用仓储抽象。

表2-2 评审员B草案

组件	职责	依赖与通信	隔离的易变点
static界面	展示、交互、错误和确认	同源fetch调用JSON API	页面及输入体验
server入口	HTTP、Cookie、数据库连接、写事务	Context传入模块	会话/协议/事务
users模块	用户和竞赛	SQL及Context身份接口	密码和竞赛规则
teams模块	队伍和招募	同事务共享SQLite	容量和归属规则
registrations模块	报名、审核、历史与导出	同事务共享SQLite	表单和历史政策

4 中立书记员的分歧清单

表2-3 中立书记员的分歧清单

分歧	A的结构	B的结构	原则及分歧原因
部署与模块边界	服务边界隔离业务	进程内按文件划分	模块化与关注点分离均可实现，隔离强度不同
数据封装	各服务拥有数据库	共库，由业务模块执行SQL	信息隐藏程度不同，B结构存在表耦合
跨模块一致性	同步确认和补偿/幂等	一个SQLite写事务	解耦与原子一致性边界不同
历史扩展	事件通道订阅	同事务写历史表	抽象与依赖方向不同，交付组件数量不同

书记员只描述结构差异，不据此推荐方案。上表为AI结构化输出参考。

5 建议裁决及最终实现

建议以B为基底，从A借用“把易变身份细节隐藏在接口之后”和“明确历史事件”的思想，不引入服务拆分。理由是成员唯一性、容量、报名锁定跨越多个模块，一次写事务可降低竞态和补偿成本；独立部署目前没有相应需求。

表2-4 建议裁决及最终实现

决策	本次辅助实现状态	设计原则及理由
标准库模块化单体作为基底	【AI-Adopted】	关注点分离，减少部署组件，符合现有约束
不部署网关、独立服务库、消息通道	【Rejected】	现阶段跨服务一致性及运维代价超过收益，不是否认服务架构的普遍价值
通过Context撤销同用户其他会话	【Revised】	信息隐藏：用户模块不导入server全局会话字典，降低循环依赖
报名与历史在一个事务写入，名单采用快照	【Revised】	新增关键精化：避免状态变更无历史、个人资料改写已提交事实
旧记录用migrated现状事件迁移	【Revised】	不生成无法证明的历史；迁移可重复执行，数据完整性优先

上述标记记录本次AI辅助实现的技术取舍，不等于学生本人已经独立审定。学生需逐项签认、改写理由或否决，保存真实裁决。

业务仅需Python3.10+与现代浏览器。启动自动建表、幂等迁移并补缺演示账号，不清空数据；--db选择独立库。SQLite backup API提供一致性备份，恢复与操作步骤见验收指南。

局限：未实现TLS、登录限流、分布式会话或海量分页，仅面向本机演示。前端仍为单个app.js，复杂度增加后再按业务拆分。

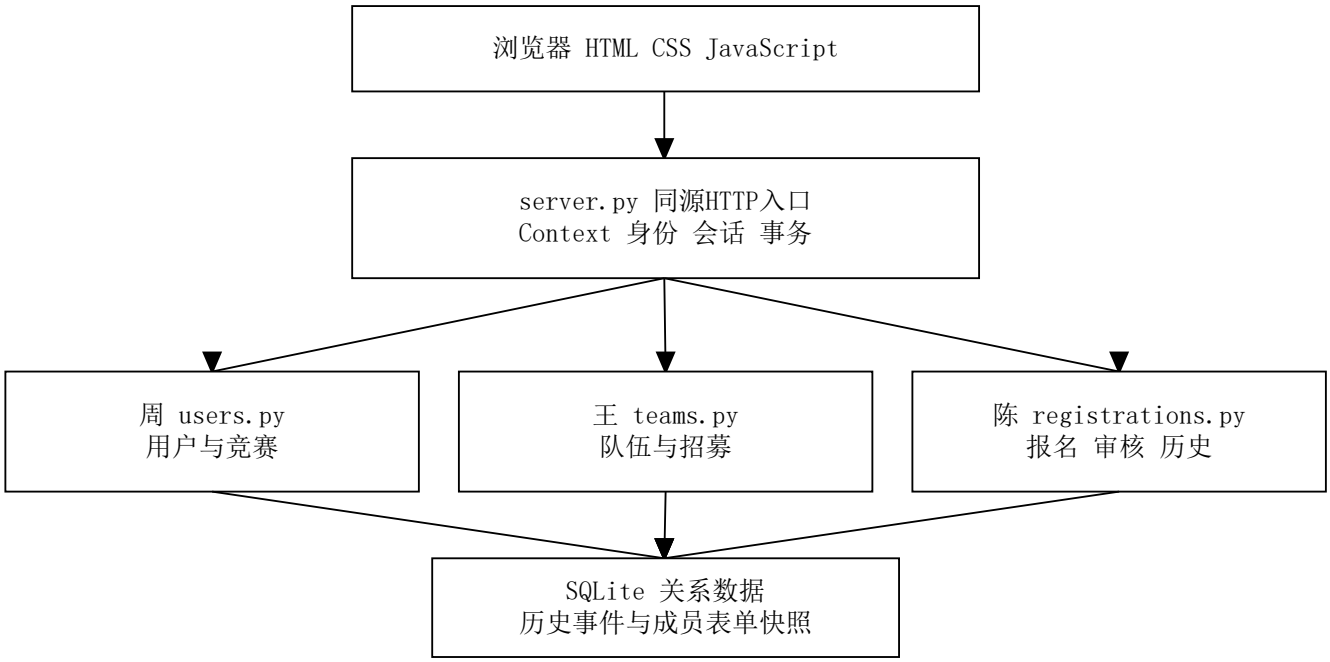


图2-1 最终高层架构。模块之间通过HTTP层传入的上下文共享事务，图中Context不是独立服务。密码使用PBKDF2加盐哈希；8小时会话在进程内；服务仅监听127.0.0.1。

6 数据设计

表2-5 数据设计

表	主键与关联	保存内容及约束
users	id；username唯一	用户公开资料、哈希和角色
competitions	id	标题、类别、规则、上架状态
teams	id；competition_id和captain_id外键	队伍资料与创建时间
team_members	team_id,user_id联合主键	成员关系；同竞赛唯一性由事务内规则校验
applications	id；team_id,user_id唯一	申请说明和当前状态；撤回删除待审记录，不是完整审计日志
registrations	id；team_id唯一	联系人、说明、当前状态与审核意见
registration_history	id；registration_id外键和索引	事件、操作者姓名、时间、当时表单和成员JSON快照

外键在每次连接启用；普通写请求先BEGIN IMMEDIATE，事务提交前序列化资格判断和写入。SQLite通过单写者约束保证当前服务的写入顺序；这限制了扩展性，不能推导为支持分布式多写。参数化SQL避免把用户文本当SQL执行；JSON响应和前端HTML转义分层处理数据。

7 核心过程

审批过程为身份→队长→未报名→待审→开放/容量/归属复查→成员与申请同事务写入。报名过程为队长→开放→人数→表单→当前记录与历史同事务写入。审核过程为管理员→待审→意见→当前状态与历史同事务写入；失败整体回滚。具体状态图及输入输出在陈的模块文档中。

第三章 需求变更追溯专项

本章按需求变更追溯任务书[5]提供矩阵与变更评估参考。

起点为Git提交1a7ea53对应的v0.1，以及2026-10-20的范围说明；终点为本次v0.2工作区。下列变更是本轮AI产品经理建议，工程实现状态与“学生本人最终裁决”分别记录。成本是相对复杂度估计，不冒充个人实际工时。最终决定应由三位同学审阅后补入本人报告。

1 变更生成提示词与输出

提示词参考：请扮演大学生竞赛信息与组队管理系统的产品经理。现有六模块支持注册登录、竞赛维护、组队申请、队长审批、文字报名、管理员审核。系统为三人课程项目，Python标准库与SQLite，本机演示；不新增外部服务或新的业务板块。请提出恰好三项差异化需求变更，分别属于新增查询能力、调整业务规则和简化交互；说明用户价值、验收标准和边界。最终取舍由学生独立完成。

表3-1 变更生成提示词与输出

变更	产品经理建议输出	业务价值与验收标准
CR-01 新增查询能力	为报名增加提交、驳回、重提、通过时间线，并允许授权用户导出当前报名。管理员可以核对版本，队员知道谁在何时作了什么处理	一个完整驳回重提流程留下四条事件；旧记录不伪造历史；学生导出本队、管理员全部；快照不随个人资料变化
CR-02 修改规则	竞赛已有报名后锁定人数范围和截止时间；尚未报名时也不能将最多人数调至小于已有队伍人数	避免管理员编辑导致原报名突然失效；违规修改返回400且旧字段不变，名称简介仍可改
CR-03 简化交互	在报名之前给成员提供退出、给申请者提供撤回、给队长提供移除入口，避免必须解散整队才能纠正一次意愿或名单错误	本人只撤回待审申请；队长不可自退；重申可用；报名后名单锁定；界面明确二次确认和处理结果

这是实际提供的AI建议文本，不是学生发起过上述提示词的聊天原件。需要提交截图时应保存真实交互，不能把这段说明改标成历史日志。

2 必要性 成本 风险与建议评估

表3-2 必要性 成本 风险与建议评估

变更	必要性	成本与风险	本次工程建议及实现	学生最终裁决
CR-01	中高；初版只保留当前意见，重提清空驳回原因，无法解释审批过程	中等：历史表、迁移、快照、导出及前端；隐私扩大、伪造迁移事实、CSV公式风险	【AI-Adopted】已实现；旧库仅记录现状，查询复用权限，导出转义	待本人签认或修改
CR-02	高；属于业务一致性缺陷修复	低至中等：更新时关联校验；锁定后无法直接延期，是明确取舍	【Revised】已实现更严格冻结；若要延期另立新变更并设计通知和历史规则	待本人签认或修改
CR-03	中；减少为一次错误而重建队伍的操作	中等：三个接口和交互；需防越权、报名后换人、并发归属冲突	【Revised】已实现最小范围；撤回删除待审记录，不扩张完整招募审计	待本人签认或修改

本次技术建议接受这三项，但不接受把变更扩张为文件上传、完整消息平台或报名后任意更换成员【Rejected】。拒绝理由为范围、隐私与审核一致性，属于对扩展实现的拒绝，不冒称三项正式变更中必有一项被拒绝。任务书只要求至少接受一项，并不要求必拒绝一项。

3 影响范围与最小修改

CR-01影响FR-R02、FR-V01/V02及隐私、持久性。修改顺序为新增幂等建表迁移→在现有事务写历史→列表权限复用→授权导出→前端时间线/下载→旧库和隐私回归。实现不增加报名状态，不修改队伍锁定语义；迁移前建议备份。历史数据新增后回退旧程序可能不显示历史，但不应删除历史表来“恢复”。

CR-02影响FR-C02、FR-T01/T02、FR-R01/R02及一致性。先在竞赛更新的合并字段校验之后检查已有队伍和报名，再在前端冻结资格字段，保留可编辑简介，最后执行人数回滚和已报名规则冻结测试。该策略比给每次报名追加完整竞赛规则版本更小，但限制了延期能力，已在界面说明。

CR-03影响FR-T02、FR-A01/A02。复用登录、队长和未报名校验，增加撤回/退出/移除；维护旧申请状态以允许重申；建队时自动拒绝同竞赛其他待审申请；接入二次确认；对下架队伍保留待审申请者本人的撤回入口，撤回后隐藏。请求仍走统一写事务，避免绕开批准时的竞态控制。

4 回归策略

表3-3 回归策略

范围	必测重点	用例来源
CR-01	四事件、失败不留痕、快照、旧库迁移幂等、授权、公式与多行CSV	test_chen.py全部5组
CR-02	现队伍容量、已报名资格冻结、字段回滚、无报名继续招募、下架仍可查旧报名	test_zhou.py的竞赛规则两组及原完整链路
CR-03	他人不可撤回、队长不可退出、名单锁定、可重申、截止后清理、并发末位及跨队	test_wang.py全部7组
跨模块	完整链路、注册角色、截止与满员、输入与Origin、日期边界、持久化、静态资源	test_system.py与test_delivery.py
页面	真实浏览器创建竞赛、三人申请审批、撤回/移除/退出、驳回重提、通过和下载；390像素布局	tools/browser_check.cjs；具体结果以browser-results.json为准

执行python tools/verify.py会在独立数据库与随机端口运行全部HTTP测试并保存JSON及日志。测试方法数是测试组数，不是断言数量或代码覆盖率。改动后若有新缺陷，应记录缺陷、修复和重新运行结果，不能只保留早先成功结果。

5 变更前后的需求追溯

表3-4 变更前后的需求追溯

需求ID	需求版本	变更状态	设计模块	实现文件	测试用例	其他说明
FR-U01	v0.1→v0.2	基线保留	周 用户与权限	modules/users.py	test_system.test_01_auth_and_permissions	登录、资料、角色防提权
FR-U02	v0.2	新增维护能力	周 用户与权限	modules/users.py	test_zhou.test_password_change_revokes_other_sessions	非三项变更主线的模块完善；上下文封装会话

需求ID	需求版本	变更状态	设计模块	实现文件	测试用例	其他说明
FR-C01	v0.1→v0.2	完善分类组合检索	周 竞赛信息	modules/users.py	test_zhou.test_category_and_query_filters_compose	后端分类参数与前端筛选一致
FR-C02	v0.1→v0.2	CR-02 修改规则	周 竞赛信息	modules/users.py	test_zhou.test_competition_rules_protect_existing_teams; test_registration_freezes_eligibility_rules	已报名资格字段锁定
FR-T01	v0.1→v0.2	CR-03 关联修改	王 队伍管理	modules/teams.py	test_wang.test_create_team_rejects_other_pending_applications	建队后清理本人其他待审申请
FR-T02	v0.1→v0.2	CR-03 新增退出移除	王 队伍管理	modules/teams.py	test_wang.test_member_leave_remove_and_reapply; test_member_permissions_and_registration_lock	不允许报名后改名单
FR-A01	v0.1→v0.2	CR-03 新增撤回	王 招募申请	modules/teams.py	test_wang.test_withdraw_own_pending_only_and_reapply	待审记录删除后可重申
FR-A02	v0.1→v0.2	基线强化	王 招募申请	modules/teams.py; server.py	test_wang.test_concurrent_approval_has_one_capacity_winner; test_concurrent_approval_cannot_join_two_teams	容量及归属的事务边界
FR-R01	v0.1→v0.2	基线保留并回归	陈 报名提交	modules/registrations.py	test_system.test_02_complete_workflow; test_03_deadline_capacity_and_unpublish	队长、人数、截止校验
FR-R02	v0.1→v0.2	CR-01 新增快照	陈 报名提交	modules/registrations.py	test_chen.test_member_and_actor_snapshots_survive_profile_changes	重提沿用首次名单
FR-V01	v0.1→v0.2	CR-01 新增历史	陈 审核查询	modules/registrations.py; server.py	test_chen.test_history_full_state_cycle_and_failed_reviews; test_legacy_migration_is_idempotent_and_honest	幂等迁移不造旧事件
FR-V02	v0.1→v0.2	CR-01 新增导出	陈 审核查询	modules/registrations.py; static/app.js	test_chen.test_history_and_export_access_control; test_export_formula_escaping_and_csv_quoting	复用服务端授权
NFR-01	v0.1→v0.2	隐私扩大回归	公共身份及陈查询	server.py; modules/registrations.py	test_system.test_01_auth_and_permissions; test_chen.test_history_and_export_access_control	历史与电话同范围
NFR-02	v0.1→v0.2	并发强化	公共事务和王审批	server.py; modules/teams.py	test_wang的两项concurrent测试	BEGIN IMMEDIATE
NFR-03	v0.2	持久性验证	数据层	server.py; tools/backup_data.py	test_delivery.test_persistence_and_database_integrity	连接重开、重复初始化；备份实测
NFR-04	v0.2	小样本测量	HTTP与竞赛	server.py; modules/users.py	test_delivery.test_small_local_read_latency	5并发40请求，保留条件
NFR-05	v0.1→v0.2	异常扩展	HTTP及输出层	server.py; static/app.js	test_delivery.test_invalid_payload_is_rejected_without_write; test_system.test_04_input_and_origin_validation	前端转义及CSV另测

需求ID	需求版本	变更状态	设计模块	实现文件	测试用例	其他说明
NFR-06	v0.2	交互改善	界面	static/index.html；style.css；app.js	tools/browser_check.cjs	屏幕阅读器人工验证待补
NFR-07	v0.2	可追溯整理	三责任包	modules/与docs/	文档与代码审查	不能用映射数量充当覆盖率

表3-1 完整RTM。表中测试标识使用文件名和方法名缩写，完整类名与实际运行结果见output/acceptance/test-results.json，可据此定位。只有v0.1→v0.2的原有项才视作基线演进，新增项不倒写为原始需求。

第四章 实践综述

本章按总说明[2]记录工程实践，并核对班级公约[6]。

本章总结已经发生的工程工作及验证结果，并列出尚需学生本人完成的内容。测试与浏览器证据来自output/acceptance目录，不以预计完成事项代替实际进度。

4.1 实践工作综述

本次以同一课程项目贯穿需求、设计、实现、测试和变更追溯。沿用三人六模块分工，分别完善周的用户与竞赛、王的队伍与招募、陈的报名与审核，再集成到现有浏览器界面。原始业务库未清空；另建独立验收库，通过真实HTTP生成三支三人队伍以及三种审核状态。启动、备份、生成和验证均有可重复脚本。

需求阶段整理角色、范围、字段、业务规则、可量化质量标准和两个核心用例；架构阶段提供服务拆分与模块化单体两套草案，记录四项分歧和建议裁决，增加会话接口封装及事务内快照等细化；变更阶段提出查询能力、规则保护、交互简化三项差异请求并实现，建立变更前后RTM。这些工程草稿由AI辅助生成，学生独立初稿、真实协作证据、最终裁决和个人反思尚需本人补充。

4.2 实际测试环境与结论

后端执行时间：2026-11-03T16:24:11+08:00。环境：Python 3.12.10，Windows-11-10.0.26100-SP0。命令：python tools/verify.py。实际运行25组测试，失败0、错误0，总耗时27.033秒。测试创建独立数据库与随机端口，不修改data/app.db或独立验收库。

表4-1 实际测试环境与结论

测试文件	组数	验证内容	实际结果
test_system.py	4	注册角色、完整三人链路、截止满员下架、输入及Origin	通过
test_zhou.py	4	改密会话、竞赛规则保护、分类组合及参数输入	通过
test_wang.py	7	撤回、退出、移除、重申、名单锁定、并发末位及跨队	通过
test_chen.py	5	四事件快照、权限隔离、CSV转义及幂等迁移	通过
test_delivery.py	5	异常JSON、日期与时区、持久性完整性、静态文件隔离、小样本响应	通过

表4-1 测试组数按unittest方法统计，每组含多个断言。没有运行代码覆盖率工具，不报告行覆盖率或“100%覆盖”。数据库测试验证重新连接和重复初始化；断电恢复、大数据量、多机分布式与公网负载没有测试。

本机竞赛列表测量为5并发、40次请求，P95 0.2142秒，最大0.2506秒，低于2秒的小样本目标。数据库仅为测试规模，此结果不能外推为真实互联网并发承诺。性能原始摘要保存在performance.json。

4.3 真实浏览器验证

浏览器为Microsoft Edge 156.0.4314.58，桌面1440×1000，手机390×844。结果successful=true，页面无未捕获JavaScript错误。具体环境和检查项见browser-results.json，操作的是独立UI测试库，产生的虚构记录不写入原业务库。

- 访客搜索和空状态。

- 带时区和日期型截止正确显示且未修改时原值保留。
- 王申请与撤回后重申。
- 退出与移除、重新入队、三人组队报名。
- 驳回重提通过与四条历史。
- 授权CSV下载。
- 已有报名冻结资格字段且简介可保存。
- 下架待审队伍保留撤回入口且撤回后隐藏。
- 队员查看结果无审核入口。
- 改密错误在表单内提示。
- 390像素页面无横向滚动。
- 键盘焦点可达。
- 系统高对比度及减少动画模式可渲染。
- 无JavaScript未捕获错误。

截图包括队伍与成员、报名审核历史、手机竞赛列表和系统高对比度页面。键盘验证确认焦点可达，未以此声称已完成所有流程的纯键盘或真实屏幕阅读器验收；高对比度验证为浏览器模拟系统媒体设置。人工读屏、低配手机和弱网仍待验证。

4.4 真实缺陷与修复

表4-2 真实缺陷与修复

发现	性质与原因	修复与复验
已有队伍/报名后仍可修改资格规则	业务一致性风险，原更新只检查字段合法性	关联检查队伍容量；报名后锁定上下限和截止；接口及浏览器保存简介验证通过
个人资料修改会改变报名名单显示	原报名查询实时连接用户表，无法证明提交时资料	首次报名快照，事件内保留表单与操作者；改名重提测试通过
历史INSERT列数与占位符不符	新增功能首次联调返回500	修正占位符；四事件完整链路和全套回归通过
临时目录在Windows沙箱不可访问	测试夹具不能创建SQLite库，尚未进入业务测试	改普通UUID目录，限定父目录并安全清理；25组测试实际完成
预填说明混入控件名称	原标签包裹textarea，其初始文本影响精确名称识别	使用独立label与唯一id显式关联；浏览器驳回重提流程通过
带时区或日期型截止编辑后被隐式改写	原界面截断时区与秒，普通简介编辑也提交被转换的时间	正确换算本地显示，未调整截止时不提交该字段；两种时间格式的浏览器回归通过
下架待审申请者丢失撤回入口	列表只对成员和管理员显示，API虽可撤回但界面不可达	仅本人持有待审申请时保留队伍，撤回后隐藏；HTTP与浏览器复验通过
页面验证脚本早期定位/时序失败	导航图标参与名称、分类同名控件、登录关闭后尚未完成刷新	修正脚本范围和等待条件，未把脚本错误误记为后端业务失败；最终完整页面流程通过

表4-2 以上问题与失败发生过，不能将本轮描述为“第一次全部通过”。首次失败产物不作为成功证据，最终JSON和截图来自修复后的真实运行。

4.5 交付与可恢复性

业务使用Python标准库，SQLite数据库位于data/。start-acceptance.bat选择独立验收库；prepare_demo.py拒绝覆盖已有文件，走真实HTTP生成状态；backup_data.py通过SQLite backup API一致性备份并检查完整性，本轮对独立验收库实际执行成功。默认server.py仍使用原库，新增历史表迁移是幂等增量变更，旧事件只记录可证实现状。

4.6 课程及实践反思 待本人撰写

此处不代写第一人称亲身反思。三位成员应基于自己实际操作补充：原先如何理解需求与实现的区别；哪一次规则冲突改变了设计；如何识别AI建议或测试脚本的问题；为何用事务与快照保护一致性；面对工期如何保留核心范围；如何如实说明个人与AI贡献。

工程层面可复查的观察是：只保存当前状态不足以说明审批过程；成员与报名共享一致性边界，不能为形式上的解耦随意拆事务；自动化测试也会有夹具和定位错误，需要区分业务缺陷与测试缺陷。学生应对这些观察提出自己的理解和反例，不能把本段认领为个人独立发现。

4.7 提交边界

软件可按指南演示，工程材料和验证证据已整理；本人独立初稿、至少六轮真实对话、架构评审截图、本人最终裁决、学号班级和个人反思尚未完成。平台提交、老师实际验收和自愿揭榜均未执行。合并报告的这些状态必须保留，补齐后再形成个人最终稿。

参考文献

[1] 课程教学资料. 课程项目说明[Z]. 2026.

[2] 课程教学资料. 大作业说明[Z]. 2026.

[3] 课程教学资料. 需求分析专项作业任务书[Z]. 2026.

[4] 课程教学资料. 软件架构设计专项任务书[Z]. 2026.

[5] 课程教学资料. 需求变更追溯专项任务书[Z]. 2026.

[6] 课程教学资料. 班级软件开发行为公约 2026试行[Z]. 2026.

[7] 课程教学资料. 大作业报告模板与个人工作清单[Z]. 2026.

说明 作者与机构信息在当前资料中未明确，以上按课程资料著录；不虚构出版者或页码。目录中的原文件是课程要求来源；工程结论另以仓库、测试日志和截图支持。

附录A 课程要求与验收入口

课程要求核对

核对日期：2026-11-03。依据项目目录中的课程原始文件以及 2026-10-20 已收敛的范围。本次按周、王、陈三个责任包分别补充实现与测试，再统一集成。原始 PDF、DOC、DOCX 未修改，截图中的目录只用于核对任务类别，不替代任务书正文。

必做内容

表附1-1 必做内容

原始文件	明确要求	本次工程交付	仍需本人完成
课程项目说明.pdf	每人至少两个模块，覆盖需求、设计、编码、测试；团队明确贡献边界	六模块分工、三份模块交付说明、三份专项测试文件	各人实际阅读、修改、操作及记录；不能把责任分配当成独立完成证明
大作业说明.pdf	同一项目贯穿需求、架构、变更三个专项；单文档含封面、目录、正文、参考文献、附录	同一系统的三专项工程参考稿及合并报告	学号班级、最终个人裁决、真实对话证据和个人反思
需求分析专项作业任务书.pdf	独立初稿；至少五轮有效协作、反问、约束权衡、角色切换、自主任务；SRS和两个核心用例	需求规格、量化标准、两个用例、六轮对话任务提纲	本人独立初稿和真实完整对话。总说明评分表写“大于5轮”，建议实际完成至少6轮并覆盖全部交互类型
软件架构设计专项任务书.pdf	上下文、两套明显不同方案、不多于四条分歧、裁决、至少一处新增精化；截图与提示词	A/B方案、四项分歧、建议裁决、架构图、数据与流程设计	各人用个人切片进行真实评审并作最终裁决，保存截图
需求变更追溯专项任务书.pdf	七列RTM；三条差异变更；至少接受一项；影响、最小修改、回归策略	三条产品经理口吻变更、建议评估及实际实现、变更前后RTM	学生本人逐项评估签认，保存真实提示词/输出截图
大作业报告模板.doc	四章、各专项另起一页、参考文献及附录、图表编号	合并报告按四章组织；保留工程事实与待补项区别	按教师最终要求填写个人封面，核对格式；本次并非原DOC逐格填充版
个人工作清单.docx	数据概况、AI协同、公约履行、个人亮点	分人工作清单参考、可计算统计及证据链接	姓名学号、本人提交次数、独立代码与AI比例，缺失数字不估造
班级软件开发行为公约（2026试行）.pdf	数据用途、缺陷报告、高危二次确认、真实记录；基础适配	注册/报名用途说明，移除/退出/撤回/解散确认，测试及缺陷记录，键盘与高对比度样式	本人复核；屏幕阅读器人工实测尚未完成

自愿拓展内容

两份揭榜任务书明确为自愿任务，不是本次必做验收门槛。本次做了适合浏览器系统的基础无障碍改进，但尚未完成真实屏幕阅读器测试，也不能据此声称符合限定 Windows 桌面或 Android 揭榜平台。阅读任务要求个人原创、真实阅读，本文不生成或代写阅读反思，也不声称已揭榜。若团队参加，应先与老师确认浏览器项目适用性，之后按实际测试和本人阅读情况另行提交。

完成状态的含义

“已实现”表示代码存在，“测试通过”以真实运行记录为准，“建议裁决”是 AI 工程参考意见。三者均不表示老师已验收，也不表示个人独立学习任务已经完成。技术上可运行和课程过程证据齐全，是两个需要分别核验的交付条件。

验收指南

本指南针对v0.2本机演示。软件六个模块已有可运行实现，新增功能按周、王、陈原分工完成AI辅助开发和验证；课程个人过程材料仍需本人补齐，不承诺教师已经验收。

1 老师验收时先打开什么

双击项目根目录的start-acceptance.bat。若独立验收库不存在，会先生成；已经存在则直接使用，不清空和重复生成。保持窗口打开，浏览器访问http://127.0.0.1:8000。若端口占用，手动运行python server.py --db data/acceptance.db --port 8001并访问相应端口。业务运行仅依赖Python3.10+，无需pip安装。

表附1-2 老师验收时先打开什么

账号	身份	本地演示密码
zhou	周，学生及演示队长	Demo123456
wang	王，学生	Demo123456
chen	陈，学生	Demo123456
admin	管理员	Demo123456

已有三支三人队伍分别处于待审核、已驳回、已通过状态；已通过记录包含提交→驳回→重提→通过四次历史。已有演示记录的竞赛截止时间不会自动延期，生成时为60天后，过期后应新建竞赛或指定一个新的演示库，不要静默修改历史规则。

2 建议十分钟演示顺序

1. 周先展示访客竞赛检索和详情，说明竞赛均为演示数据；登录周展示个人资料和权限。用管理员展示发布竞赛、分类以及已报名后规则冻结，解释普通学生不能维护竞赛。

2. 王打开队伍与招募，选择已有队伍查看三人名单；从头演示时使用管理员新建的竞赛，周创建队伍，王申请、撤回、重申，周同意。再展示退出/移除确认和重新申请；本段由王解释队长和成员的权限边界。

3. 陈展示待审核、已驳回、已通过三种记录。新流程由周在三人到齐后提交，管理员填写驳回原因，周修改重提，再由管理员通过。展开时间线与快照，切王或陈查看相同结果，导出CSV核对范围。

4. 展示异常：非队长不能提交，人数不足不能报名，报名后退出入口锁定，已有报名不能更改人数/截止时间。需要同一浏览器切换账号时使用侧栏退出再登录，不必打开多个服务。

5. 打开output/acceptance/test-results.json及日志展示实际测试，解释并发测试与普通顺序操作不同；打开需求追溯矩阵展示需求→模块→代码→测试的对应关系。

不要在验收库修改演示账号密码后忘记记录；改密验证可使用临时注册账号。管理员没有学生资格，不能代替学生建队。已通过记录不能重置再审，演示新一轮应新建竞赛。

3 三人各自需要读的文件

表附1-3 人各自需要读的文件

成员	源码与测试	个人模块交付文档	必须能解释
周	modules/users.py；tests/test_zhou.py	docs/周_模块交付.md	角色、防提权、密码哈希、改密失效其他会话、资格字段冻结
王	modules/teams.py；tests/test_wang.py	docs/王_模块交付.md	同竞赛一人一队、并发容量、退出/撤回、名单锁定
陈	modules/registrations.py；tests/test_chen.py	docs/陈_模块交付.md	审核状态机、驳回重提、不可变快照、历史隐私、旧库迁移

公共入口server.py、界面static/和交付脚本tools/由三人共同了解，不能把公共工作重复计为每人独立完成。

4 重新验证与备份

完整测试：python tools/verify.py。普通测试入口python -m unittest discover -s tests -v仍可用。两者均使用tmp/内随机UUID数据库和随机端口，不修改原data/app.db及验收库。tools/verify.py额外保存日志、每组方法结果和小样本性能测量。

备份原库：python tools/backup_data.py。备份验收库：python tools/backup_data.py --db data/acceptance.db。SQLite一致性备份默认输出output/backups/，目标存在则拒绝覆盖；可用python server.py --db "备份路径" --port 8002验证恢复。服务启动默认库仍是data/app.db，验收启动脚本显式选择独立库，二者不会互相清空。

新建演示库：python tools/prepare_demo.py --db data/acceptance-2.db。目标存在则退出；不提供自动重置来避免误删。通过Git克隆后不含数据库，启动脚本会生成演示数据；原始课程文件不在Git中，提交源码包时请按老师要求附上自己的报告。

可选浏览器开发测试：tools/browser_check.cjs需要Playwright与Edge，并通过BASE_URL指向独立测试服务。它会创建虚构业务数据，不应对正式演示库或真实数据运行。业务运行无需Playwright。

5 课程提交前清单

工程材料入口：课程要求核对、需求规格说明、架构设计与决策、需求变更与追溯、三份模块交付、测试结果及合并报告。合并报告为按模板四章整理的工程参考稿，缺个人信息和过程证据，不是可不经审阅直接署名的个人最终稿。

三位本人还需完成：真实独立初稿；至少六轮真实需求协作及必要交互类型；真实架构评审截图与个人新增精化；对三项变更的本人裁决；各自学号班级和工作清单；结合亲自工作撰写的反思。详见AI协作与个人材料。两项揭榜是自愿，不作为当前必做项完成；未实测的屏幕阅读器、弱网和低配设备不计通过。

截图与自动化结果只能证明所测环境的运行情况，不代替个人贡献证明或老师最终评定。

附录B 三人模块交付

周 模块交付

本说明记录用户与权限、竞赛信息管理两个模块的需求、实现和验收方法。负责人沿用原分工中的周，代码由 AI 辅助完善，不能把本文或代码直接视为周已独立完成需求分析、设计、编码和测试的证明。个人独立初稿、真实协同对话与最终裁决由本人补充。

需求与边界

表附2-1 需求与边界

需求 ID	模块	需求及验收标准	来源与状态
FR-U01	用户与权限	注册账号只能为学生；登录返回公开资料，不返回密码哈希；未登录不能修改资料，学生不能发布或修改竞赛；退出后原会话失效	既有范围，AI 辅助实现，个人审定待完成
FR-U02	用户与权限	登录用户输入正确原密码后可设置 8 至 128 位的新密码；禁止与原密码相同；改密成功后当前会话保留，同账号其他会话失效；旧密码不能再登录	本次 AI 建议与实现，个人采纳决定待完成
FR-C01	竞赛信息	访客浏览上架竞赛，支持关键词和精确分类组合查询；分类最长 30 字；管理员可查看下架竞赛，维护标题、简介、截止时间、人数与官网链接	既有范围，分类组合查询本次补齐
FR-C02	竞赛信息	最多人数不得低于任何既有队伍人数；组队未完成时可提高最低人数；一旦出现任何状态的报名，人数上下限及截止时间锁定，名称、简介和上架状态仍可修改	本次完整性修复，个人审定待完成

用户模块负责身份和权限，不负责队伍成员变更与报名审核。竞赛模块负责竞赛基础规则，不代替王的队伍管理和陈的报名管理。管理员不通过公开注册产生。演示账号与密码仅用于本机课程环境。

完整接口、过程设计、专属测试和个人复核要求见项目docs/周_模块交付.md。

王 模块交付

更新日期：2026-11-03。本文把原有三人分工中的王任务包落实为两个功能模块，作为代码交接、个人复核和课堂验收依据。代码和测试由 AI 辅助完善；责任归属表示后续学习与维护边界，不能证明王本人已经独立完成课程要求的全部活动。

一 个人贡献边界

王负责队伍创建、信息维护、解散、成员退出与移除，以及招募展示、入队申请、撤回和队长审批。实现位于 modules/teams.py，新增测试位于 tests/test_wang.py。不负责账号密码、竞赛发布、正式报名与管理员审核。前端共用 static/app.js，公共事务和身份上下文由 server.py 提供。

二 需求与验收标准

表附2-2 需求与验收标准

需求 ID	模块	可验证需求	验收依据
FR-T01	队伍管理	学生只能为上架且未截止的竞赛创建队伍；创建者自动成为队长与成员；同一竞赛最多属于一队	既有 test_system.SystemTest.test_02_complete_workflow 与 test_03_deadline_capacity_and_unpublish；新增创建后取消其他申请测试
FR-T02	队伍管理	只有队长能编辑、解散和移除非队长成员；非队长可退出；首次报名后队伍资料和成员始终锁定	test_member_leave_remove_and_reapply、test_member_permissions_and_registration_lock
FR-A01	招募申请	学生可申请加入开放且未满的未报名队伍；本人可以撤回待审申请；重复待审/已批准申请不得重复提交	test_withdraw_own_pending_only_and_reapply 与既有完整流程测试
FR-A02	招募申请	只有队长可处理待审申请；批准时再次校验人数与同竞赛归属；成功入队或自行建队后，其余待审申请自动拒绝	test_create_team_rejects_other_pending_applications、两项并发审批测试

需求来源为原有 README 的业务基线及本次 AI 辅助补全。是否把补全内容标记为【VP-Adopted】或【Revised】，应由王本人核对代码与实际对话后决定，本文不代替个人工程化审定。

完整接口、过程设计、专属测试和个人复核要求见项目docs/王_模块交付.md。

陈 模块交付

版本：v0.2。整理日期：2026-11-03。责任边界：队长报名、报名审核、结果查询、报名过程留痕与授权导出。用户身份由周的用户模块提供；队伍与成员管理由王的队伍模块提供。

本文件是本次 AI 辅助开发任务的模块交付说明。模块实现及自动化测试已完成；陈本人仍须阅读代码、亲自演示、核对需求取舍并补充个人实际工作记录。本文不作为学生独立完成需求初稿、独立编码或完成多轮需求对话的证明。

两个功能模块及验收需求

表附2-3 两个功能模块及验收需求

需求 ID	功能模块	可验证的要求	验收依据
FR-R01	报名提交管理	仅本队队长可提交；竞赛须上架且未截止；实际人数符合最少及最多人数；联系人、电话、说明须通过格式与长度校验；待审或已通过记录不得重复提交	原有 test_system.SystemTest.test_02_complete_workflow；test_03_deadline_capacity_and_unpublish
FR-R02	报名提交管理	首次提交保存成员姓名和专业快照；驳回后截止前可修改联系人和说明重提，沿用首次名单快照；每次提交独立保留表单版本	test_chen.ChenRegistrationTest.test_history_full_state_cycle_and_failed_reviews；test_member_and_actor_snapshots_survive_profile_changes

需求 ID	功能模块	可验证的要求	验收依据
FR-V01	审核与查询	仅管理员能审核待审记录；驳回必须填原因；队员与管理员可查询状态、意见及完整历史，其他学生和访客不得读取	原有完整流程测试；test_history_full_state_cycle_and_failed_reviews；test_history_and_export_access_control
FR-V02	审核与查询	授权用户可导出有权查看的记录；管理员导出全部，学生仅导出所在队伍；中文、逗号和换行按 CSV 格式保存，公式前缀安全转义；数据库原始值保持不变	test_history_and_export_access_control；test_export_formula_escaping_and_csv_quoting

这些要求由现有范围及本次 AI 辅助完善建议形成，作为工程基线待本人审阅。涉及新增历史和导出的建议可在学生实际确认后标注【AI-Adopted】；若学生修改规则，应记录【Revised】及理由，不能直接把本说明当作已经发生的学生裁决。

完整接口、过程设计、专属测试和个人复核要求见项目docs/陈_模块交付.md。

附录C AI协作与个人材料

AI协作与个人材料

本文件帮助三位成员补齐课程过程材料，不是虚构聊天记录或代写的个人反思。本次可证实事实是：用户要求依据目录任务书沿用周、王、陈分工完善项目；AI分别处理三个模块任务包，再统一集成界面、测试与文档。已有仓库记录能证明2026-10-20有初版，但不能据此推断每个人当时独立编写了哪些行代码。

1 本轮真实协作范围

表附3-1 本轮真实协作范围

任务包	AI辅助内容	可复查证据	不代表什么
周	用户改密、竞赛约束、分类检索及HTTP测试	modules/users.py、tests/test_zhou.py、周模块交付	不是周本人已完成独立初稿或个人评审的证明
王	退出移除、撤回、旧申请清理及并发测试	modules/teams.py、tests/test_wang.py、王模块交付	不证明王本人亲自执行过演示或完成真实涉众博弈
陈	报名快照、历史、迁移、授权导出及测试	modules/registrations.py、tests/test_chen.py、陈模块交付	不证明陈本人已经提交专项作业或平台附件
集成	页面接入、交付脚本、质量验证、三专项参考文档	static/、tools/、docs/、output/acceptance/	AI角色工作不能当作三位真人的实际独立贡献

2 需求协作六轮提纲

以下仅为未来真实对话的任务提示，每人应先完成自己的独立初稿，再按实际反馈发言、质疑和决策。不得把提纲复制成“已经发生的六轮对话”。

表附3-2 需求协作六轮提纲

轮次	本人可发起的任务	需要留下的真实证据
1	提供本人两个模块初稿，请AI检查完整性、一致性、歧义和可测试性	原初稿、真实提示词和回答
2	让AI对一个遗漏或冲突提出反问，本人给出明确答复	反问及本人回答，不是AI自问自答
3	对一个超出三人工期或标准库范围的建议提出质疑，请求权衡	约束、备选方案、本人的接受或拒绝理由
4	切换AI为隐私敏感学生或管理员，提出冲突诉求，本人调解	角色切换和涉众博弈
5	自主拟定一个任务，例如检查“驳回后锁名单”的异常路径	自主问题、分析、需求修改
6	把模糊质量要求转成量化标准，并对AI建议作工程化审定	最终SRS、采纳/修改/拒绝标记和对应测试

每轮摘录1至2句关键内容，完整日志另存。任务书要求至少五轮，而总说明评分表写大于五轮，按至少六轮准备较稳妥。截图应为真实聊天界面，记录日期和项目切片，不能由代码生成伪装聊天截图。

3 架构评审和变更证据

每人用自己的两个模块和共同边界，实际发起评审员A、评审员B、中立书记员的任务；保存草案、分歧、不超过四条的比较和本人裁决。需求和开发约束要分开，说明关键易变点。最终精化至少一项由本人提出或有根据地修改，不能直接认领本文AI的快照设计为个人原创。

变更专项可使用当前三项建议作讨论对象，本人独立评价必要性、成本、风险及最小影响范围，至少接受一项。实际提示词和输出应截屏留存；采纳标记必须与事实对应。需求专项主要用【VP-Adopted】，架构/变更用【AI-Adopted】【Revised】【Rejected】，不要混淆来源标识和最终个人裁决。

4 分人工作清单参考

表附3-3 分人工作清单参考

项目	周	王	陈
个人分工	用户与权限、竞赛信息	队伍管理、招募申请	报名提交、审核查询
代码入口	modules/users.py	modules/teams.py	modules/registrations.py
专属新增测试组	test_zhou.py 4组	test_wang.py 7组	test_chen.py 5组
课堂必讲	角色防提权、密码哈希、竞赛资格锁定	一人一队、人数复查、并发与锁定	状态流转、事务历史、快照与隐私
本人应填写	姓名/班级/学号、实际修改、Git证据和反思	姓名/班级/学号、实际修改、Git证据和反思	姓名/班级/学号、实际修改、Git证据和反思

模块代码行数可通过tools/project_metrics.py重算，但不代表个人独立编写量。原有基线与本次新增均涉及AI辅助，无法可靠精确还原AI辅助代码行数比例；个人清单应如实注明“未逐行记录，不能可靠统计”，不要用总行数减去某个估计数。实际Git提交以git log为准，本轮未替三人伪造署名提交。

5 公约履行与未完成验证

采集用途已显示在注册、资料和报名页面；电话和报名历史仅本队与管理员读取。解散、移除、退出和撤回有明确确认。缺陷和测试失败如实记录在测试日志与验收材料中。界面补充跳转主要内容、弹窗标题、焦点描边、高对比度和减少动画支持，状态有文字。尚未完成真实屏幕阅读器测试、低配手机性能和断网恢复验证，不把它们计为通过。

个人反思应由本人结合亲自处理过的事件撰写，例如：一次需求冲突如何取舍、为什么第一次报名后锁名单、AI测试脚本为何会出错、如何证明修复有效。这里只提供问题方向，不提供冒充亲身经历的答案。揭榜阅读要求本人原创真实阅读，因此不代写阅读反思。